

Estado sólido

Clase #2

06/08/2025

Gradiente de temperatura ($\vec{\nabla} T$)

F = campo escalar

Grotas de Cacahuamilpa.

Densidad del agua $\rightarrow$ Tarea

$\hookrightarrow$ Pura del hielo.

Estructura cristalina.

idealmente. Orden de los átomos de largo alcance

$\hookrightarrow$ Arreglo periódico tridimensional.

Nanométrico

1 - 100 nm

La "unidad o entidad" que se repite en el espacio

Puede contener uno o varios átomos.

HRTM $\rightarrow$ High

ordenamiento de largo alcance $\rightarrow$ cristalino

ordenamiento de corto alcance $\rightarrow$ Amorfo

Resposta de los electrones en ese HRTM
en el material (esferitas).

Parámetro de red $\rightarrow$ Distancia entre 2 átomos
contiguos

Estructura cristalina = Base de la red + Red de Bravais

Base de la red.

$\rightarrow$ conjunto de átomos - bloque, puede estar formada por uno o varios átomos

Red de Bravais

$\rightarrow$ Espacio geométrico que se repite de manera periódica.

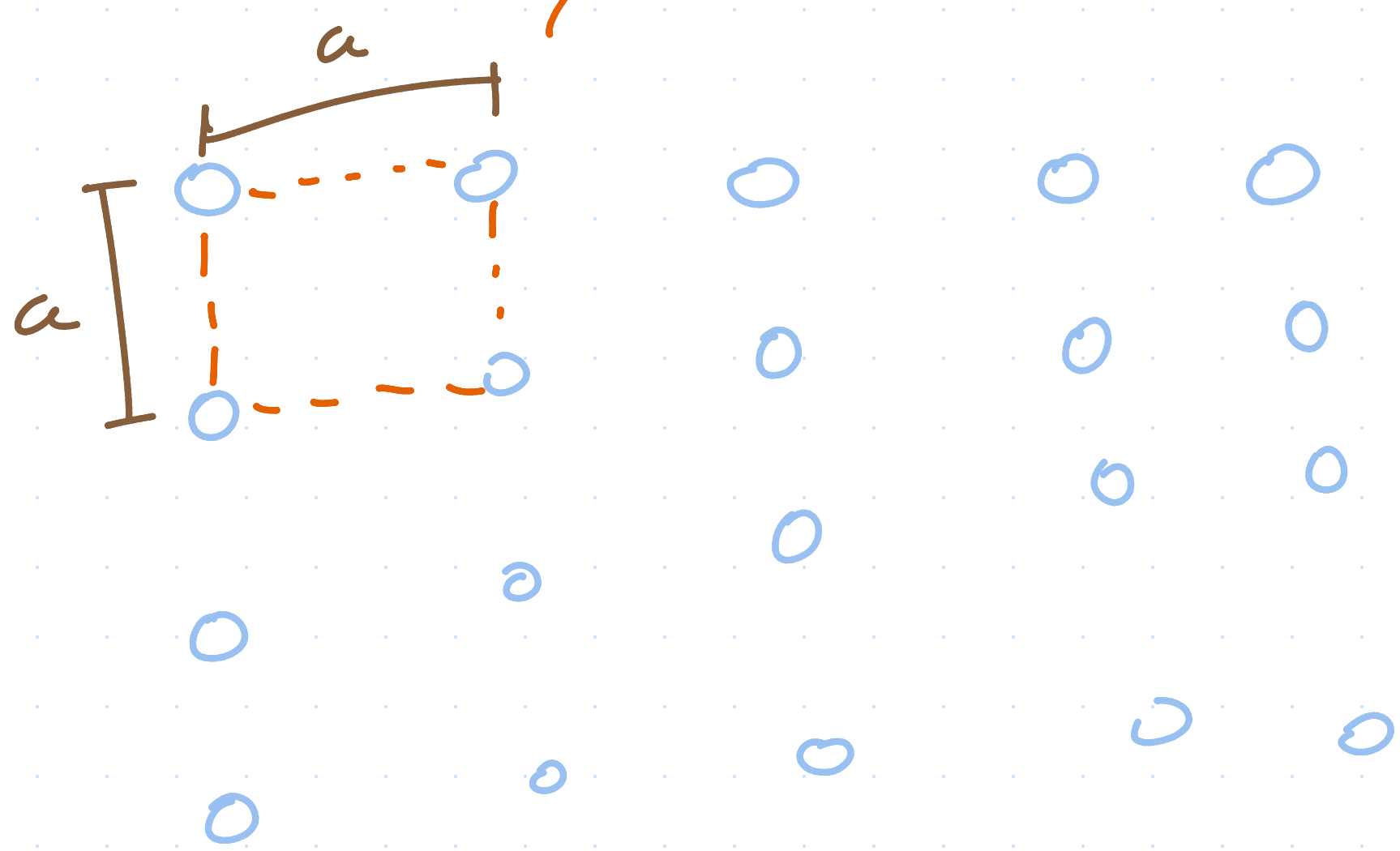
• sin que existan huecos y traslapes.

Ejemplo de una red cuadrada con una base de un átomo.

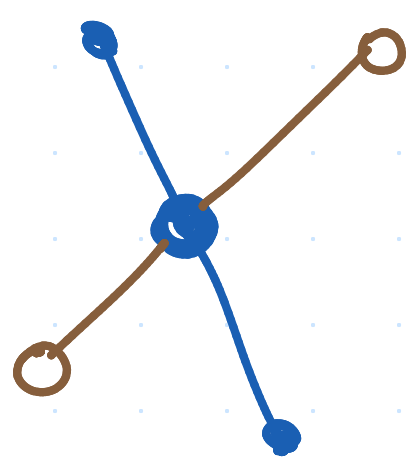
Red cuadrada $\rightarrow$ Red más simple

• Identificar un espacio geométrico

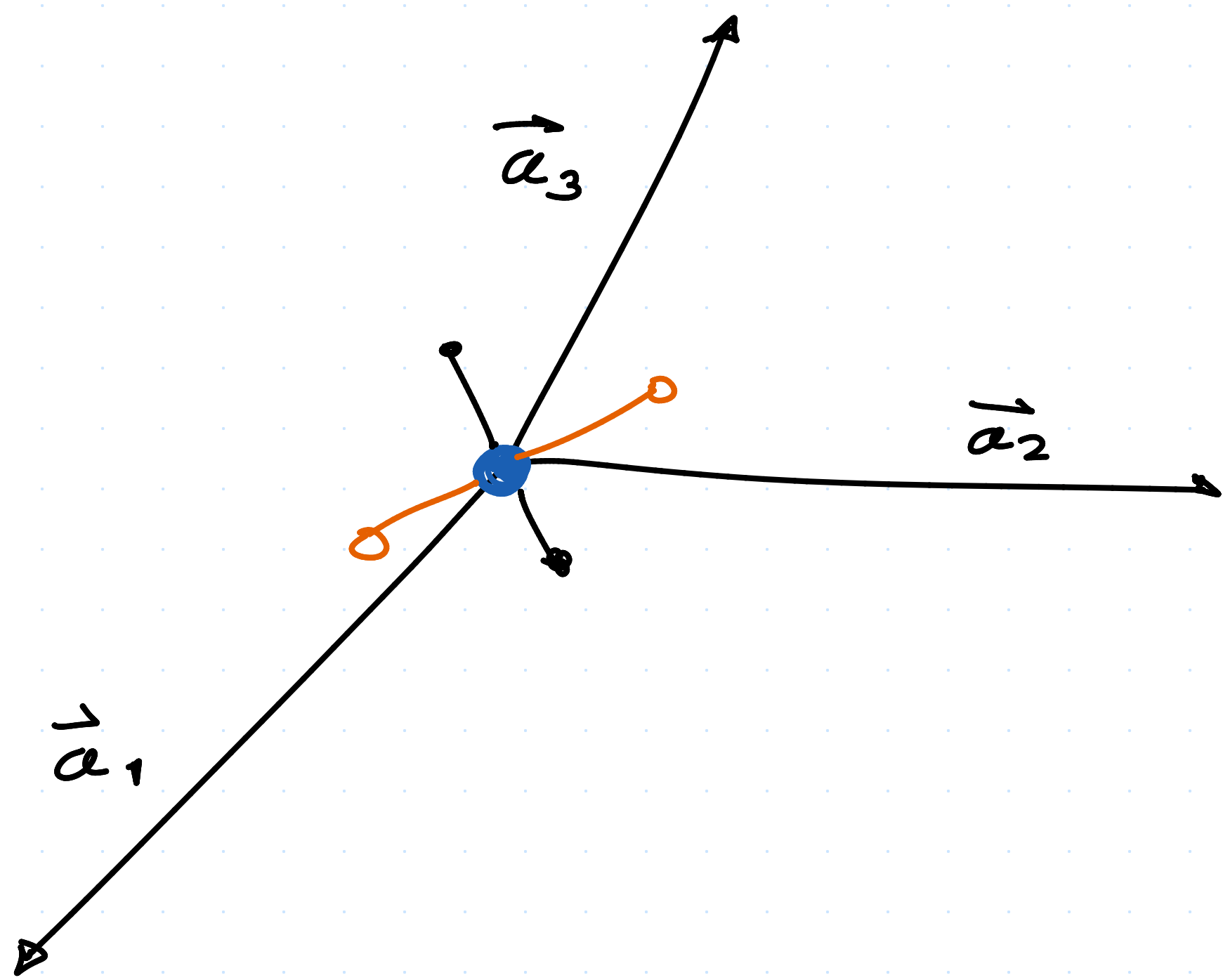
$\rightarrow$ Geometría cuadrada (distancias iguales).



Ejemplo de un cristal con una base formada por un grupo de átomos. Fuente: Fundamentals of the physics of solids, J. Sólyom.



$\rightarrow$ Base
 $\rightarrow$ Una entidad $\textcircled{S}$
2 entidades •
2 entidades ○



Redes de Bravais en 2 dimensiones

red oblicua red cuadrada

$$|\vec{a}_1| \neq |\vec{a}_2|$$

$$|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2|$$

$$\varphi \neq 90^\circ$$

$$\varphi = 90^\circ$$

Tarea $\rightarrow$ Grafeno. (Bidimensionals)

4 sistemas cristalinos y 5 redes de Bravais

red hexagonal

$$|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2|$$

$$\varphi = 120^\circ$$

red rectangular

$$|\vec{a}_1| \neq |\vec{a}_2|$$

$$\varphi = 90^\circ$$

Rect rectangular

$$|\vec{a}_1| \neq |\vec{a}_2|$$

$$\underline{\varphi = 90^\circ}$$

Rect rectangular $\neq$ Rect orthonormal.